

電気工学実験 1-B 実験手順書

過渡応答波形の観測

1. 実験の目的

RLC 回路および低域フィルタにステップ状に変化する電圧（ステップ波形，方形パルス）を印加したときの過渡応答波形を観測する。また，観測結果をラプラス変換により求めた理論値と比較し検討する。

2. 理論

2.1. LTI システムの波形応答（参考文献 [1] 参照）

時刻 t におけるシステムへの入力信号を $g_1(t)$ ，出力信号を $g_2(t)$ とする。この時，出力信号 $g_2(t)$ が定常状態に達するまでに示す過渡的な経過を過渡応答と呼ぶ。ここでは，RLC 回路や低域フィルタなどの線形時不変 (linear time-invariant: LTI) システムの過渡応答を考える。なお，線形とはシステムの入力と出力の関係が重ね合わせ特性を持つことを意味し，時不変とはシステムの入出力特性が時間に依存しないことを意味する。

時間幅が無限小で大きさが無限大の理想的な入力をインパルスと呼び，これは数学的にはディラックのデルタ関数でモデル化される。インパルスに対するシステムの入力をインパルス応答と呼び $h(t)$ で表すこととする。LTI システムの入力 $g_1(t)$ は，その線形性のために入力信号 $g_1(t)$ とインパルス応答 $h(t)$ の畳み込み積分により次のように表現できる。

$$g_2(t) = g_1(t) * h(t) = \int_0^t g_1(x)h(t-x)dx \quad (1)$$

ここで， $t < 0$ において $h(t)$ ， $g_1(t)$ ， $g_2(t)$ はゼロである。

畳み込み演算は，積分操作のために計算が煩雑になる傾向にあるが，そのラプラス変換および逆ラプラス変換を用いることで計算が容易になり，出力信号を解析的に求めることができるようになる。 $h(t)$ ， $g_1(t)$ および $g_2(t)$ のラプラス変換をそれぞれ $H(s)$ ， $G_1(s)$ および $G_2(s)$ とする。 $H(s)$ はこの LTI システムの伝達関数と呼ばれる。式 (1) をラプラス変換することで次式を得る。

$$G_2(s) = H(s)G_1(s) \quad (2)$$

以下では，本実験のテーマである単位ステップ波形 $u(t)$

$$\begin{cases} u(t) = 0 & (t < 0) \\ u(t) = 1 & (t > 0) \end{cases} \quad (3)$$

を LTI システムに入力した時の出力波形 $a(t)$ （ステップ応答波形と呼ぶ）を考える。これは，式 (1) より以下のように表される。

$$\begin{aligned} a(t) &= u(t) * h(t) \\ &= \int_0^t u(t-x)h(x)dx = \int_0^t h(x)dx \end{aligned} \quad (4)$$

ステップ波形 $u(t)$ のラプラス変換は $1/s$ であるため， $a(t)$ のラプラス変換は 式(2)の関係より $H(s)/s$ となる。そこで， $H(s)/s$ を求めて，その逆ラプラス変換を計算するという手順で出力波形 $a(t)$ を得ることができる。

2.2. RLC 直列回路のステップ応答波形（参考文献 [2] 参照）

RLC 回路の過渡現象は2階の常微分方程式によって表現される。伝達関数の極は素子値に依存し実数となる場合も共役複素数になる場合もある。回路が抵抗素子を含むので，この素子値の大小により過渡応答は減衰振動波形となる場合と非振動波形となる場合に大別される。

図1に RLC 回路を示す。同図(a)は時間領域表示である。この回路にステップ電圧 $v_i(t)$ ($= Eu(t)$) を印加し

た時の回路方程式は式(5)の2階線形常微分方程式で表される.

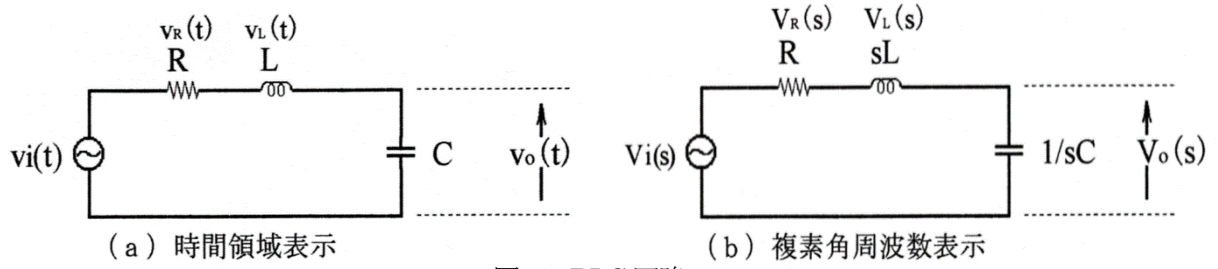


図1 RLC回路

$$LC \frac{d^2 v_o(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_o(t)}{dt} + v_o(t) = Eu(t) \quad (5)$$

波形 $v_i(t)$, $i(t)$, $v_R(t)$, $v_L(t)$, $v_o(t)$ のラプラス変換を $V_i(s)$, $I(s)$, $V_R(s)$, $V_L(s)$, $V_o(s)$ とすれば, 図1(a)の電圧, 電流をラプラス変換した結果は同図1(b)の通りとなる. 図1(b)は図1(a)の複素角周波数領域 (s 領域) 表示である. ここで sL , $1/sC$ はそれぞれ s 領域表示の L , C のインピーダンスを示す. 図1(b)の伝達関数 $H(s)$ は, 式(2)より次式で書ける.

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} \quad (6)$$

ここで, 回路固有の定数として次式を導入しておく.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \alpha = \frac{R}{2L} \quad (7)$$

信号源 $V_i(s)$ から見た回路の入力インピーダンスは次式(8)で表される.

$$Z(s) = R + sL + \frac{1}{sC} \quad (8)$$

これより, $V_i(s)$, $V_o(s)$ は次式(9)の通りとなる.

$$\left. \begin{aligned} V_i(s) &= Z(s)I(s) = \left(R + sL + \frac{1}{sC} \right) I(s) \\ V_o(s) &= \frac{I(s)}{sC} \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

上式を式(6)に代入すれば $H(s)$ は次式で与えられる.

$$H(s) = \frac{1}{sCR + s^2CL + 1} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2} \quad (10)$$

$v_i(t)$ が大きさ E のステップ電圧 $Eu(t)$ の場合, $V_i(s)$ は次式(11)の通りとなる.

$$V_i(s) = \frac{E}{s} \quad (11)$$

式(6), (10)より $V_o(s)$ は次式の通りとなる.

$$V_o(s) = H(s)V_i(s) = \frac{\omega_0^2 E}{s(s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2)} = E \left(\frac{1}{s} - \frac{s + 2\alpha}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2} \right) \quad (12)$$

式(9)の第2式を適用すれば $I(s)$ は次式の通りとなる.

$$I(s) = sCV_o(s) = \frac{\omega_0^2 CE}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2} \quad (13)$$

これより時間 t の関数 $v_o(t)$ および $i(t)$ はそれぞれ $V_o(s)$ および $I(s)$ を逆ラプラス変換することにより得られる. 具体的な計算では伝達関数の極の性質 (2 次方程式 $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$ の判別式の正負) により場合分け

をする必要がある。

(1) $\alpha > \omega_0$ の場合

次式の γ を導入する。ただし、 γ は $0 < \gamma < \alpha$ である。

$$\gamma = \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad (14)$$

式(14) を式(12), (13) に代入するとそれぞれ次式(15), (16) を得る。

$$V_o(s) = E \left\{ \frac{1}{s} - \frac{(s + \alpha) + \alpha}{(s + \alpha)^2 - \gamma^2} \right\} \quad (15)$$

$$I(s) = \frac{2\alpha E}{R \{(s + \alpha)^2 - \gamma^2\}} \quad (16)$$

式(15), (16) を逆ラプラス変換すれば次式(17), (18) を得る (文献 [2] の式(9.58), (9.81), (9.82) を参照)。

$$v_o(t) = E \left\{ 1 - e^{-\alpha t} \left(\cosh \gamma t + \frac{\alpha}{\gamma} \sinh \gamma t \right) \right\} \quad (17)$$

$$i(t) = \frac{2\alpha E}{\gamma R} e^{-\alpha t} \sinh \gamma t \quad (18)$$

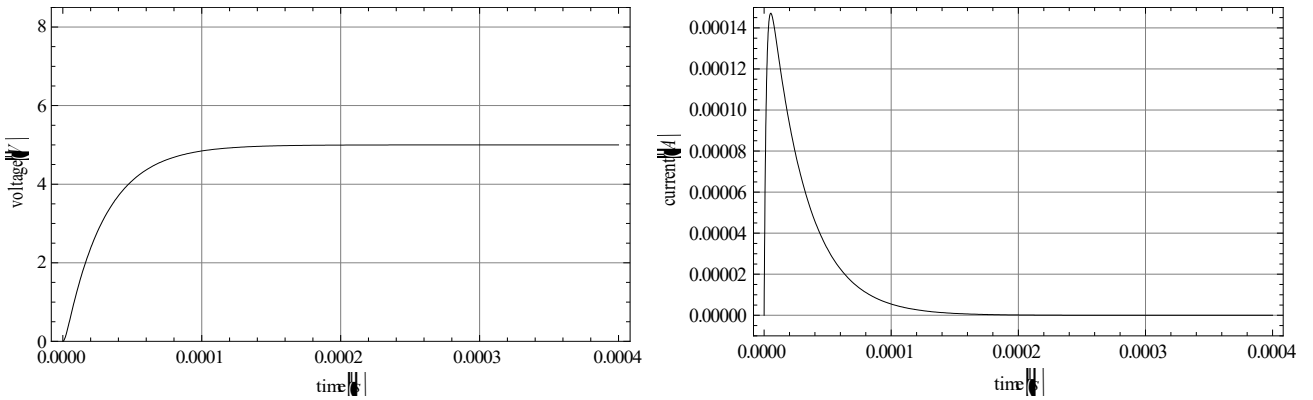


図2 $v_o(t)$, $i(t)$ の過渡応答波形 (非振動) の計算例

図2はこれらの過渡応答波形 (非振動波形) の計算例を示す。同図 (a) および (b) はそれぞれ $v_o(t)$ および $i(t)$ を示す。電流の最大値を与える時刻は式(18)を微分して $di(t)/dt = 0$ とおくことにより求められる。これを τ とおけば、 τ は次式となる。

$$\tau = \frac{1}{\gamma} \tanh^{-1} \frac{\gamma}{\alpha} \quad (19)$$

(2) $\alpha = \omega_0$ の場合

式(14)より $\gamma = 0$ となるので、式(15), (16)はそれぞれ次式(20), (21)の通りとなる。

$$V_o(s) = E \left\{ \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \alpha} - \frac{\alpha}{(s + \alpha)^2} \right\} \quad (20)$$

$$I(s) = \frac{2\alpha E}{R(s + \alpha)^2} \quad (21)$$

$v_o(t)$, $i(t)$ は式(20), (21)を逆ラプラス変換すればそれぞれ次式(22), (23)で与えられる (文献 [2] の式(9.59)を参照)。

$$v_o(t) = E \{ 1 - e^{-\alpha t} (1 + \alpha t) \} \quad (22)$$

$$i(t) = \frac{2\alpha E}{R} t e^{-\alpha t} = \frac{E}{L} t e^{-\alpha t} \quad (23)$$

図3はこれらの過渡応答波形を示す。同図 (a) は $v_o(t)$ を示し、(b) は $i(t)$ を示す。これらは非振動的波形である

が、次に示す $\alpha < \omega_0$ の場合の振動波形に移行する直前の状態という意味で臨界波形と呼ばれる。

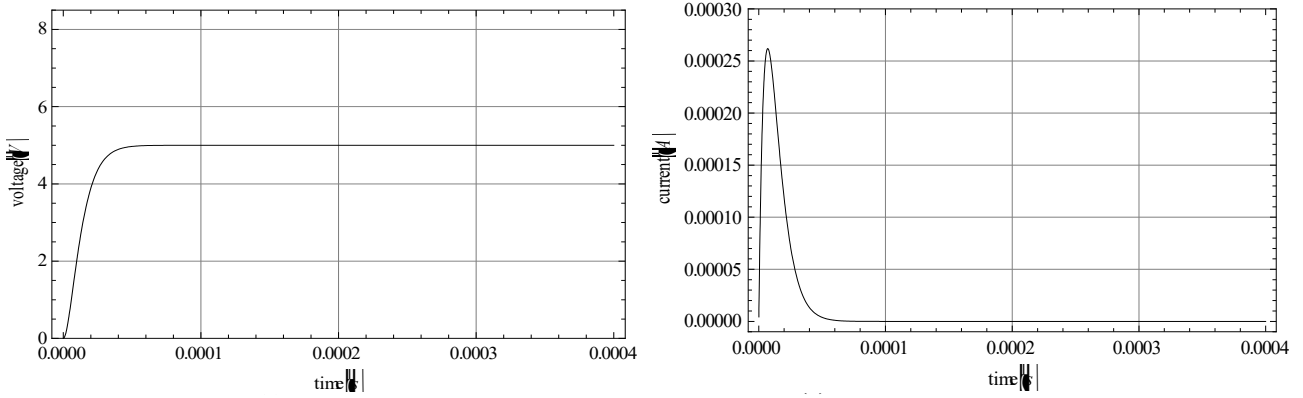


図3 $v_o(t)$, $i(t)$ の過渡応答波形（非振動，臨界時）の計算例

(3) $\alpha < \omega_0$ の場合

ここでは次式の β を導入する。ただし、 β は $0 < \beta < \omega_0$ である。

$$\beta = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \quad (24)$$

β の導入により、式(12), (13)はそれぞれ次式(25), (26)となる。

$$V_o(s) = E \left\{ \frac{1}{s} - \frac{(s + \alpha) + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \beta^2} \right\} \quad (25)$$

$$I(s) = \frac{2\alpha E}{R\{(s + \alpha)^2 + \beta^2\}} \quad (26)$$

式(25), (26)を逆ラプラス変換すればそれぞれ次式(27), (28)が得られる（文献 [2] の式(9.86), (9.87)を参照）。

$$v_o(t) = E \left\{ 1 - e^{-\alpha t} \left(\cos \beta t + \frac{\alpha}{\beta} \sin \beta t \right) \right\} \quad (27)$$

$$i(t) = \frac{2\alpha E}{\beta R} e^{-\alpha t} \sin \beta t \quad (28)$$

図4はこれらの過渡応答波形の計算例を示す。同図 (a) は $v_o(t)$ を示し、(b) は $i(t)$ を示す。過渡応答波形はこれまでの波形と異なり、振動していることがわかる。

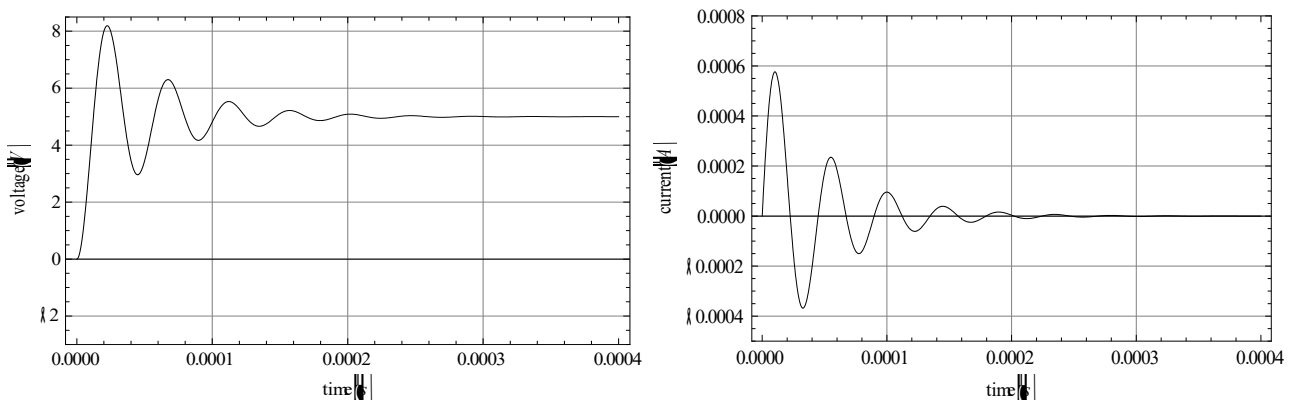


図4 $v_o(t)$, $i(t)$ の過渡応答波形（振動）の計算例

図5はこれまでの過渡応答波形を一緒に表示したものである．同図 (a) および (b) はそれぞれ $v_o(t)$ および $i(t)$ を示す．

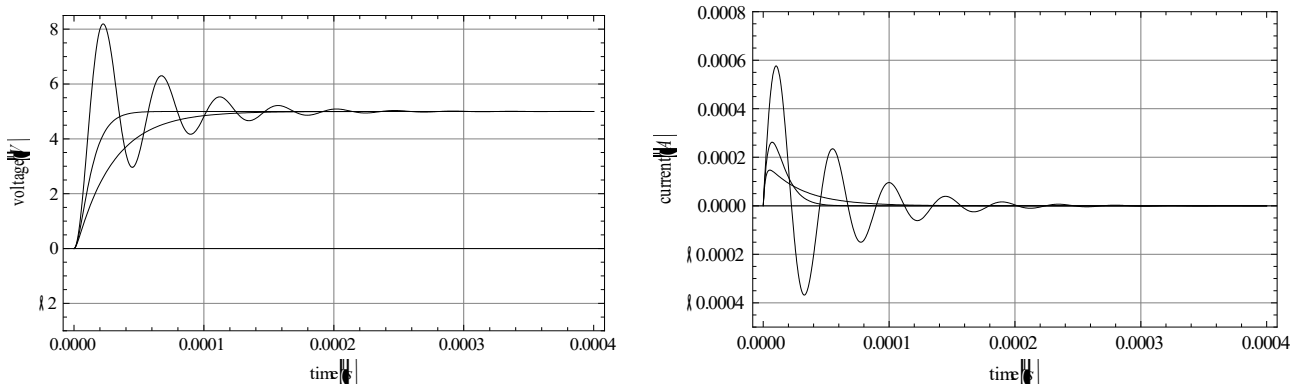


図5 $v_o(t)$, $i(t)$ の過渡応答波形の計算例

ここで式(27), (28)に含まれる三角関数の周波数 $\beta/2\pi$ は固有周波数と呼ばれる．この値は共振周波数 $f_o = \omega_o / 2\pi$ より若干小さくなる．

2.3. 低域フィルタ(low-pass filter)のステップ応答波形

理想的な低域通過フィルタの振幅特性(伝達関数 $H(s)$ の絶対値)は，通過周波数域においては減衰がなく，遮断周波数(カットオフ周波数)を境にそれ以上の周波数域において無限大の減衰を持つ．しかし，現実の抵抗やキャパシタ，インダクタなどの素子を用いた回路では有理関数の形をした伝達関数しか実現できない．したがって，理想的な低域通過特性をいかに有理関数で近似するかがフィルタ設計においては重要となる．一般に，有理関数の次数（伝達関数の分母に含まれる周波数 s の次数で，回路に含まれるインダクタ，キャパシタの総数に一致する）を大きくすると近似の精度は良くなる一方で，それを実現する回路は複雑になっていく．現実的には，必要な特性が得られる範囲で次数はなるべく小さくすることが望ましい．

以上の要請を満足するフィルタの設計手法がいくつか確立されているが，ここでは，はしご形回路を取り上げ，そのステップ応答波形を調べる．これは直列素子と並列素子を交互に接続して構成した回路である(参考文献[1]，[2] 参照)．その直列素子をすべてインダクタ，並列素子をすべてキャパシタとした回路をはしご形低域フィルタと呼ぶ．本実験では1つの並列素子からなる1次低域フィルタ，1つの直列素子と1つの並列素子からなる2次低域フィルタ，1つの直列素子と2つの並列素子からなる3次低域フィルタのステップ応答波形を観測する．

最も低次である1次低域通過フィルタは，伝達関数が以下のように表されるものである．

$$H(s) = \frac{1}{1 + sT}$$

ここで， T はインダクタやキャパシタ，抵抗の素子値からなる係数である．さらに低域フィルタとして振幅特性が次式で表されるものを n 次のバタワース形低域フィルタと呼ぶ．

$$|H(s)|^2 = \frac{1}{1 + (s/s_c)^{2n}}$$

ここで， s_c は遮断周波数となる．ただし，現実の回路では振幅が $s = 0$ における値の $1/\sqrt{2}$ 倍すなわち減衰量が 3dB となる周波数を遮断周波数とするのが一般的である．バタワース特性はもっとも代表的なフィルタ特性で，ほかのフィルタよりも簡単な式で表現される．その振幅特性は理想低域フィルタの良質の近似となり，通過域での減衰が小さい(この性質を最大平坦特性と呼ぶ，参考文献[1] 参照)．また，通過域での平坦性を犠牲にしリプル(うねり)を許容する代わりに，遮断周波数近傍でより急峻なカットオフ特性を持つフィルタにチェビシェフ形低域フィルタがあり，その振幅特性は以下で与えられる．

$$|H(s)|^2 = \frac{1}{1 + \{\epsilon C_n(s)\}^2}$$

ここで， $C_n(s)$ は， n 次のチェビシェフ多項式， ϵ は任意の定数である．

(1) 1次低域フィルタ

図6は1次低域フィルタを示す.

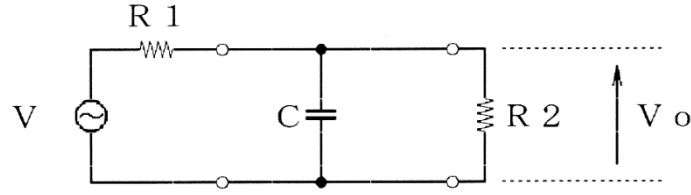


図6 1次低域フィルタ

$$R1=R2=5k\Omega, C=1,273pF \quad (\text{遮断周波数: } 50kHz)$$

図6において複素周波数領域における全インピーダンスは次式となる.

$$Z(s) = R_1 + \frac{R_2}{1 + sCR_2} \quad (29)$$

伝達関数 $H(s)$ は次式で表される.

$$H(s) = \frac{R_2}{Z(s)(1 + sCR_2)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + sCR_1R_2} \quad (30)$$

ここで, $R_1 = R_2$ なので $H(s)$ は次式となる.

$$H(s) = \frac{1}{2 + sCR} \quad (31)$$

入力ステップ電圧のラプラス変換は次式で表される.

$$V(s) = \frac{E}{s} \quad (32)$$

これより出力電圧 $V_o(s)$ は次式となる.

$$V_o(s) = H(s)V(s) = \frac{1}{2 + sCR} \cdot \frac{E}{s} = \frac{E}{2} \cdot \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{2}{CR}} \right) \quad (33)$$

これを逆ラプラス変換すれば次式が得られる. これが1次フィルタのステップ応答波形である.

$$v_o(t) = \frac{E}{2} (1 - e^{-\frac{2}{CR}t}) \quad (34)$$

(2) 2次バタワース形低域フィルタ

図7は2次バタワース形低域フィルタを示す. 図7において複素周波数領域における全インピーダンスは次式で表される.

$$Z(s) = R_1 + sL + \frac{R_2}{1 + sCR_2} \quad (35)$$

伝達関数 $H(s)$ は次式で表される.

$$H(s) = \frac{R_2}{Z(s)(1 + sCR_2)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + s(L + CR_1R_2) + s^2LCR_2} \quad (36)$$

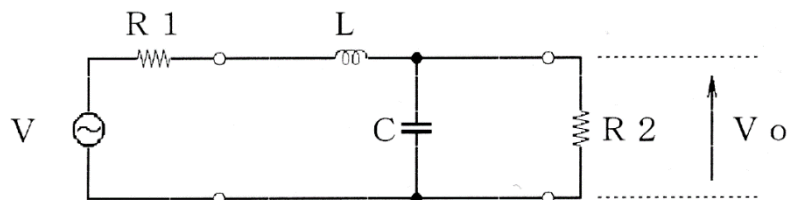


図7 2次バタワース形低域フィルタ

$$R1=R2=5k\Omega, L=22.5mH, C=900pF \text{ (遮断周波数: } 50kHz\text{)}$$

ここで, $R_1 = R_2$ なので, $H(s)$ は次式となる.

$$H(s) = \frac{R}{2R + s(L + CR^2) + s^2 LCR} \quad (37)$$

入力ステップ電圧のラプラス変換は次式で表される.

$$V(s) = \frac{E}{s} \quad (38)$$

これより出力電圧 $V_o(s)$ は次式となる.

$$\begin{aligned} V_o(s) &= H(s)V(s) = \frac{R}{2R + s(L + CR^2) + s^2 LCR} \cdot \frac{E}{s} \\ &= \frac{E}{LC} \cdot \frac{1}{s \left(s^2 + s \frac{L + CR^2}{LCR} + \frac{2}{LC} \right)} \end{aligned} \quad (39a)$$

$$= \frac{E\omega_0^2}{s(s - s_1)(s - s_2)} \quad (39b)$$

ただし, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ である. 式(39a)を逆ラプラス変換して一般形を求めることも可能であるが, 煩雑な式となる. そこで, 伝達関数の分母多項式を0とする根 (極と呼ばれる) s_1 および s_2 を用いて式(39b)のように表す. なお, これらは複素共役なので, $s_2 = s_1^*$ となる. 部分分数分解やオイラーの公式, 三角関数の合成公式を利用して得られる $V_o(s)$ の逆ラプラス変換は, 図7に示すバタワース形低域フィルタの場合には, 次式のように表される. ただしキャパシタの初期電荷は0とする.

$$v_o(t) = 2.5 \left[1.0 - \sqrt{2} e^{-\alpha t} \sin \left(\beta t + \frac{\pi}{4} \right) \right] \quad (40)$$

ここで, α と β は素子値によって決まる定数である.

(3) 3次バタワース形低域フィルタ

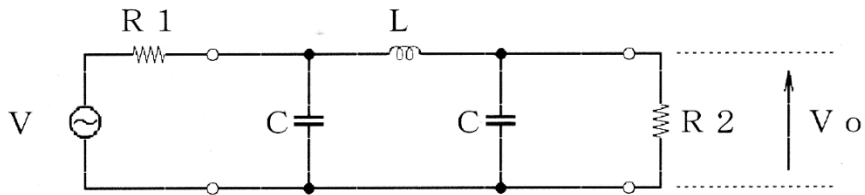


図8 3次バタワース形低域フィルタ

$$R1=R2=5k\Omega, L=31.8mH, C=637pF \text{ (遮断周波数: } 50kHz\text{)}$$

図8は3次バタワース形低域フィルタを示す. 同図における伝達関数は計算の結果, 次式(41)で表される. 紙面の都合上結果のみを示す.

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V(s)} = \frac{1}{LC^2 R} \cdot \frac{1}{s^3 + s^2 \left(\frac{2}{CR} \right) + s \left(\frac{2}{LC} + \frac{1}{C^2 R^2} \right) + \frac{2}{LC^2 R}} \quad (41)$$

ただし, $R_1 = R_2$ とおいた. 入力ステップ電圧および出力電圧のラプラス変換はここまでと同様に次式で与えられる.

$$V(s) = \frac{E}{s} \quad (42)$$

$$V_o(s) = H(s)V(s) \quad (43)$$

やはり、 $V_o(s)$ の逆ラプラス変換の一般形は、煩雑な式となる。図8の素子値を代入すると、式(41)の分母多項式を0とする根すなわち極は次のようになる。

$$\left. \begin{aligned} s_1 &= -157085 + j272249 \\ s_2 &= -314169 \\ s_3 &= -157085 - j272249 \end{aligned} \right\} \quad (44)$$

この場合、 $V_o(s)$ を逆ラプラス変換して整理すれば、出力電圧 $v_o(t)$ が次式のように求められる。ただしキャパシタの初期電荷は0とする。

$$v_o(t) = 2.5 - 2.5e^{s_2 t} - 2.885e^{-\alpha t} \sin \beta t \quad (45)$$

ただし、 $s_2 = -314169, \alpha = 157085, \beta = 272249$ である。

(4) 0.5dB リプル 3次チェビシェフ形低域フィルタ

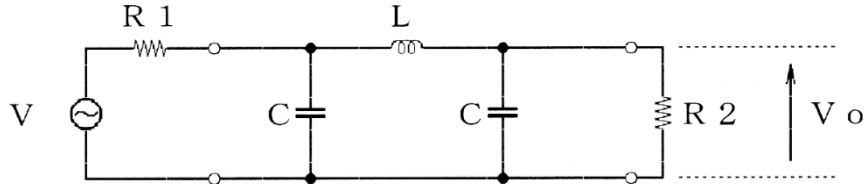


図9 0.5dB リプル 3次チェビシェフ形低域フィルタ

$R1=R2=5k\Omega$, $L=20mH$, $C=1187pF$ (遮断周波数: 50kHz)

図9は0.5dB リプル 3次チェビシェフ形低域フィルタを示す。回路形式は図8と同じであるが、素子値が異なっている。図9における伝達関数は $R_1 = R_2$ の場合、式(41)の通りとなる。図9の素子値に対しては、式(41)の分母多項式を0とする根すなわち極の値は次のようになる。

$$\left. \begin{aligned} s_1 &= -84246 + j277756 \\ s_2 &= -168492 \\ s_3 &= -84246 - j277756 \end{aligned} \right\} \quad (46)$$

$V_o(s)$ を逆ラプラス変換すれば、出力電圧 $v_o(t)$ が次式のように求められる。ただしキャパシタの初期電荷は0とする。

$$v_o(t) = 2.5 - 2.5e^{s_2 t} - 1.5165e^{-\alpha t} \sin \beta t \quad (47)$$

ただし、 $s_2 = -168492, \alpha = 84246, \beta = 277756$ である。

図10は1次低域フィルタ、2次および3次バターワース形低域フィルタ、0.5dB リプル 3次チェビシェフ形低域フィルタのステップ応答波形を示す。次数が高くなると遅延時間および立ち上がり時間が増える。またオーバーシュートが大きくなる。3次の場合、チェビシェフ形は遅延時間、立ち上がり時間およびオーバーシュートがバターワース形より増えている。

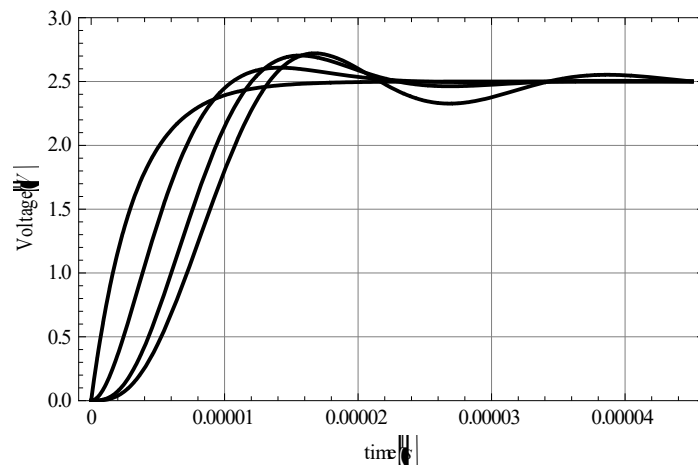


図10 1次フィルタ, 2次および3次バターワース形, 3次チェビシェフ形フィルタのステップ応答波形

3. 使用器具

- (1) ファンクションジェネレータ (NF 回路設計ブロック, DF1906),
同軸ケーブル (片側 BNC, 反対側赤黒のワニ口)
- (2) オシロスコープ (テクトロニクス, TDS2014B, 4ch, 100MHz), プローブ
- (3) ブレッドボード, RLC 素子
- (4) テスタ
- (5) ノートパソコン

4. 方法

以下において, 回路素子値は理論値である. 実験の際は用意されている素子の中から値に近いものを選び用いること. 素子値は以下の規則に従って素子に表示されている.

コイル: abc とあれば $ab \times 10^c$ [μH] (例) $472 \Rightarrow 47 \times 10^2 = 4700$ [μH] = 4.7 [mH]

コンデンサ: abc とあれば $ab \times 10^c$ [pF] (例) $681 \Rightarrow 68 \times 10^1 = 680$ [pF]

なお使用後は, 所定の位置に戻すこと.

4.1. RLC 回路

図11はRLC回路におけるステップ応答波形の測定系を示す. 端子Gは接地 (Ground) 端子を表す. 端子aは入力信号用に用いられる. 端子cは出力信号用に用いられる.

- ① $L=4.7\text{mH}$ (コイルの内部抵抗をテスタで測っておくこと, 実験 4.3 および考察(5)で利用する), $C=0.0001\mu\text{F}$ ($=100\text{pF}$)とし, R は可変抵抗器とする. R の値については, 以下のようにする.

まず, 式(7)より $\alpha = \omega_0$ となる抵抗値(臨界値と呼ぶ)を計算により求める.

抵抗値を $\alpha > \omega_0$ の場合(具体的な値は各自で設定せよ),

$\alpha < \omega_0$ の場合(振動の様子が明確に分かる値を設定せよ),

臨界状態の値 ($\alpha = \omega_0$)

の3通り変えて実験をする.

抵抗値 R はテスタを用いて測り, その値を記録しておくこと.

- ② ファンクションジェネレータ (FG) の Function Out (出力端子) に同軸ケーブルのバヨネットコネクタ BNC を接続し, 入力端子 a および接地端子 G にそれぞれ同軸ケーブルの赤色ワニ口および黒色ワニ口を接続する.
- ③ オシロスコープの ch1 のプローブ先端のフック (プローブチップ) を端子 a に接続する. そのプローブのグラウンド・リード (黒ワニ口) を端子 G に接続する. 出力端子 c には ch2 のプローブチップを接続し, 出力端子 G にそのプローブのグラウンド・リード (黒ワニ口) を接続する. プローブの電圧倍率は $\times 10$ を選択する.

- ④ FG から方形パルスを出力する。FREQUENCY は 10 kHz, FUNCTION は方形, FUNCTION の DUTY (占有率) は 50%, AMP は 5V_{p-p}, OFS (オフセット値) は 2.5V, MODE は CONT とする。なお数値などの設定は三角キーとダイヤルを用いて行う。OUTPUT はボタンを押し出力 ON とする。
- ⑤ オシロスコープの時間軸は 10 μ s, ch1 および ch2 の振幅軸は 2V とし, 単発波形(1 周期分の波形)を表示する。
- ⑥ 3 通りの抵抗値に対し, 過渡応答波形を観測する(測定波形は, 画面下部に日付が入っている状態で, USB フラッシュメモリに保存する)。

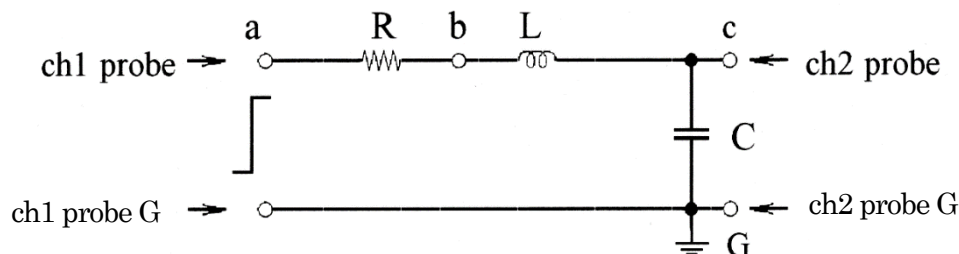
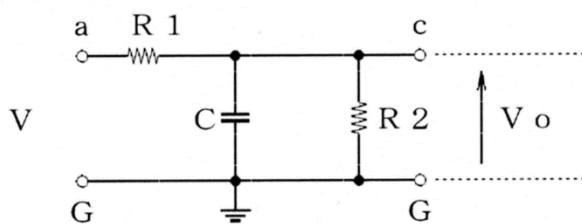


図 11 RLC 回路のステップ応答波形の測定系
 $L=4.7\text{mH}$, $C=100\text{pF}$, R は可変抵抗

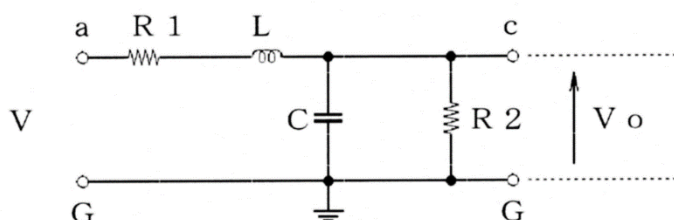
4.2. フィルタ

図 12 はフィルタのステップ応答波形の測定系を示す。端子 G は接地 (Ground) 端子を表す。端子 a は入力信号用に用いられる。端子 c は出力信号用に用いられる。同図 (a), (b), (c), および (d) はそれぞれ 1 次低域フィルタ, 2 次バタワース形低域フィルタ, 3 次バタワース形低域フィルタ, および 0.5 dB リプル 3 次チェビシェフ形低域フィルタを示す。(a) から (d) までのフィルタについて下記の①～⑥を行う。

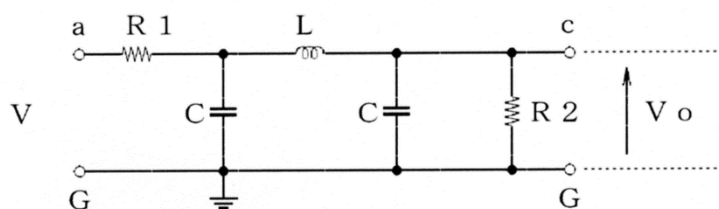
- ① 図 12 を参考に素子の設定および配線を行う。ただし, できる限り図 12 に示す回路図に近い素子を用いること。素子を並列に配線する等の工夫をすること。なんらかの工夫をした場合は, それが分かるように, 図 12 の回路図等にその工夫箇所を示すこと。
- ② ファンクションジェネレータ (FG) の Function Out (出力端子) に同軸ケーブルのバヨネットコネクタ BNC を接続する。入力端子 a に同軸ケーブルの赤ワニ口を接続する。端子 G に黒ワニ口を接続する。
- ③ オシロスコープの ch1 のプローブ先端のフック (プローブチップ) を端子 a に接続する。そのプローブのグラウンド・リード (黒ワニ口) を端子 G に接続する。出力端子 c には ch2 のプローブチップを接続する。出力端子 G にそのプローブのグラウンド・リードを接続する。プローブの電圧倍率は $\times 10$ を選択する。
- ④ FG から方形パルスを出力する。FREQUENCY は 10 kHz, FUNCTION は方形, FUNCTION の DUTY (占有率) は 50%, AMP は 5V_{p-p}, OFS (オフセット値) は 2.5V, MODE は CONT とする。なお数値などの設定は三角キーとダイヤルを用いて行う。OUTPUT はボタンを押し出力 ON とする。
- ⑤ オシロスコープの時間軸は 10 μ s, ch1 および ch2 の振幅軸はそれぞれ 2V および 1V とし, 単発波形(1 周期分の波形)を表示する。
- ⑦ 過渡応答波形を観測する(測定波形は, 画面下部に日付が入っている状態で, USB フラッシュメモリに保存する)。



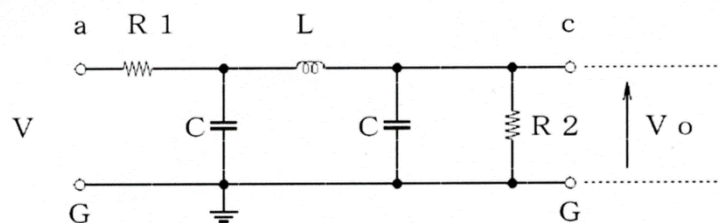
(a) 1次低域フィルタ ($C = 1273 \text{ pF}$, $R1 = R2 = 5 \text{ k}\Omega$)



(b) 2次バターース形低域フィルタ ($L = 22.5 \text{ mH}$, $C = 900 \text{ pF}$, $R1 = R2 = 5 \text{ k}\Omega$)



(c) 3次バターース形低域フィルタ (遮断周波数: 50 kHz)
($L = 31.8 \text{ mH}$, $C = 637 \text{ pF}$, $R1 = R2 = 5 \text{ k}\Omega$)



(d) 0.5 dB リプル 3次シェビシェフ形低域フィルタ (遮断周波数: 50 kHz)
($L = 20.0 \text{ mH}$, $C = 1187 \text{ pF}$, $R1 = R2 = 5 \text{ k}\Omega$)

図 12 フィルタのステップ応答波形の測定系

4.3. Mathematica による計算

実験で用いた素子値を適用して次の①②を行う。

① RLC 回路のステップ応答波形の計算

② 各種低域フィルタのステップ応答波形の計算

※バグのあるソースコードを実行するとフリーズすることがあるため、ファイルを保存してから実行すること。

実験終了時に、使用したノートパソコンおよび用意されているフラッシュメモリに保存したファイルを削除すること (ゴミ箱内も削除すること)。

5. 考察

- (1) 式 (2) を誘導せよ.
- (2) 式 (15), (16) を逆ラプラス変換して式 (17), (18) を求めよ.
- (3) 式 (20), (21) を逆ラプラス変換して式 (22), (23) を求めよ.
- (4) 式 (25), (26) を逆ラプラス変換して式 (27), (28) を求めよ.
- (5) 式 (33) を逆ラプラス変換して式 (34) を求めよ.
- (6) 式 (39b) を逆ラプラス変換して $v_o(t)$ の表現を求めよ (式(40)の形まで導出できれば望ましいが, 難しければ s_1 や s_2 が残ったままの形でよい).
- (7) 式 (41) を導出せよ.
- (8) 実験4-1の減衰振動の固有周波数を観測波形から求めよ. また共振周波数 $\omega_o/2\pi$ および固有周波数 $\beta/2\pi$ を式 (7), (24) を用いて算出し, 定量的に比較, 考察せよ. ただし計算過程も示すこと. このとき, 抵抗 R については, 可変抵抗の他にもコイルの内部抵抗およびファンクションジェネレータの出力インピーダンス (50Ω とせよ) を考慮せよ.
- (9) フィルタの次数が増えると応答波形の遅延時間, 立ち上がり時間が増え, オーバシュエクトが大きくなる理由を考察せよ.
- (10) RLC 回路および各フィルタの応答波形および各フィルタの応答波形 (特に立ち上がりからおよそ $20\mu\text{s}$ 程度の時間) について, 観測結果と Mathematica による解析結果を比較検討せよ. もし違いがある場合は, その違いについて説明せよ.

※ラプラス変換が未修の場合は, (1) ~ (7) の式の導出に関する課題には取り組まなくて良い. ただし, その代わりに(1), (2), (3)の課題についての十分な調査を行うこと.

- (1) ラプラス変換とはなにか.
- (2) ラプラス変換を行う利点を説明せよ. 特に式(1), (5)を例に挙げて説明せよ.
- (3) ラプラス変換の応用分野について調査し, どのように応用されているのか説明せよ.

参考文献

- [1] 宮内一洋, フィルタの解析と設計, 第1, 2, 3章, コロナ社
- [2] 平山博, 大附辰夫, 電気回路論 [2版改訂], 第6章, 第9章, 電気学会

付録: Mathematica による RLC 回路およびフィルタのステップ応答波形の計算

A. RLC 回路のステップ応答波形

$l =$

$c =$

$r =$

← (注) 測定抵抗値に合わせて3通り試すこと

コイルの内部抵抗およびファンクションジェネレータの出力インピーダンス(50Ω)を考慮すること

$e =$

$\text{vos} =$ ← (注) ω_o や α は各自で定義すること

$\text{vot} = \text{FullSimplify}[\text{InverseLaplaceTransform}[\text{vos}, s, t]]$

$\text{Plot}[\text{vot}, \{t, 0, 0.00005\}, \text{PlotRange} \rightarrow \{0, 10\}, \text{PlotStyle} \rightarrow \{\text{Black}, \text{Thick}\},$

PlotLabel $\rightarrow$ Style[Framed["RLC 回路($R=\square$ Ω) produced by $\square$ on $\square$], Background $\rightarrow$ Gray],

GridLines $\rightarrow$ $\square$ Automatic, Frame $\rightarrow$ $\square$ True, FrameLabel $\rightarrow$ $\square$ {time[s], Voltage[V] }]

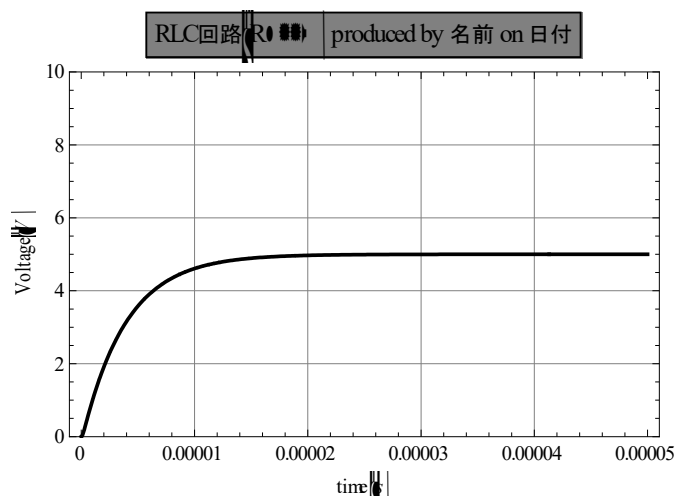


図 A-1 RLC 回路のステップ応答波形（非振動波形）の計算例

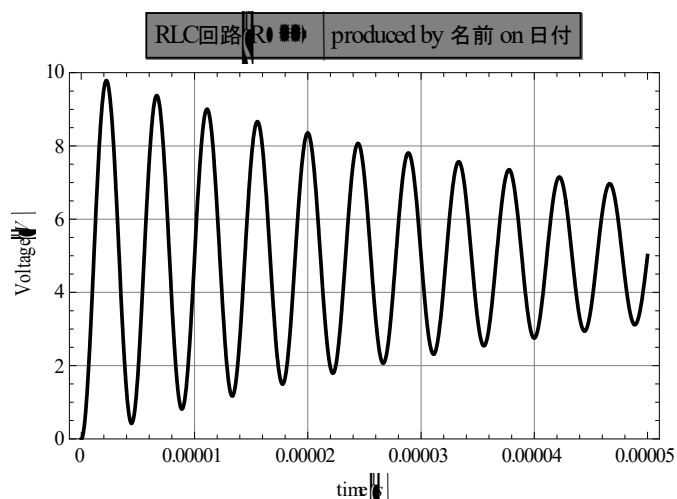


図 A-2 RLC 回路のステップ応答波形（減衰振動）の計算例

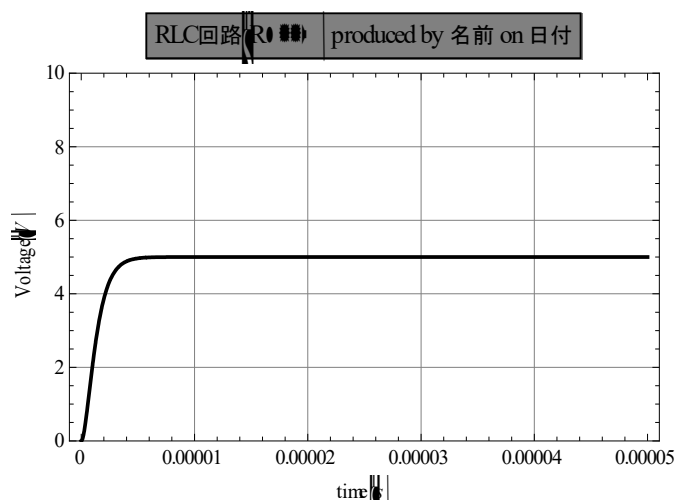


図 A-3 RLC 回路のステップ応答波形（臨界波形）の計算例

B. 1 次低域フィルタ

c = コンデンサ

r = 抵抗

e = 入力電圧

vos = 式 (3 3)

vot = FullSimplify[InverseLaplaceTransform[vos, s, t]]

Plot[vot, { t, 0, 0.00005}, PlotRange → {0, 3.5}, PlotStyle → {Black, Thick},

PlotLabel → Style[Framed["1 次低域フィルタ produced by 名前 on 日付"], Background → Gray],

GridLines → Automatic, Frame → True, FrameLabel → { time[s], Voltage[V] }]

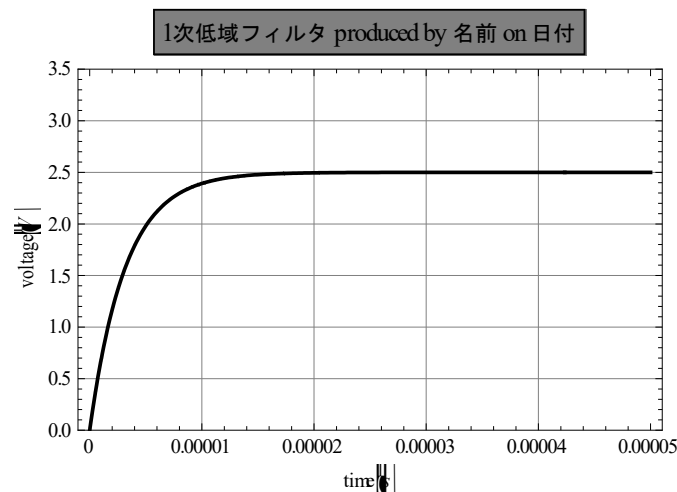


図 B 1 次低域フィルタのステップ応答波形の計算例

C. 2 次バタワース形低域フィルタ

l = コイル

c = コンデンサ

r = 抵抗

e = 入力電圧

vos = 式 (3 9 a)

vot = FullSimplify[InverseLaplaceTransform[vos, s, t]]

Plot[vot, { t, 0, 0.00005}, PlotRange → { 0, 3.5 }, PlotStyle → {Black, Thick },

PlotLabel → Style[Framed["2 次バタワースフィルタ produced by 名前 on 日付"], Background → Gray],

GridLines → Automatic, Frame → True, FrameLabel → {time[s], Voltage[V]}]

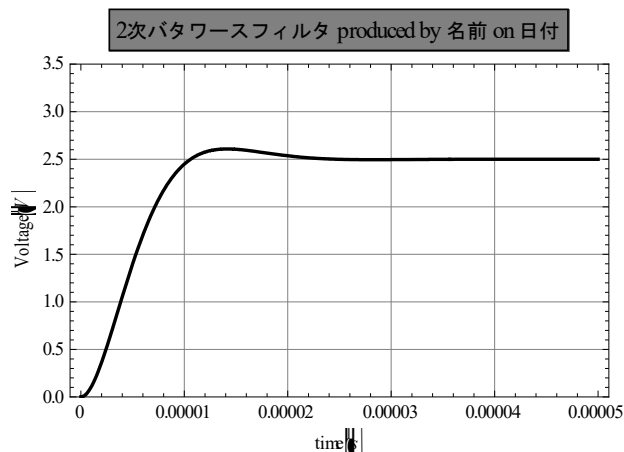


図 C 2次バタワース形低域フィルタの応答波形の計算例

D. 3次バタワース形低域フィルタ, 3次チェビシェフ形低域フィルタ
(素子値およびコメント部分が異なる以外は共通)

l = コイル

c = コンデンサ

r = 抵抗

e = 入力電圧

vos = 式 (4.3)

vot = FullSimplify[InverseLaplaceTransform[vos, s, t]]

Plot[vot, { t, 0, 0.00005 }, PlotRange → { 0, 3.5 }, PlotStyle → {Black, Thick},

PlotLabel → Style[Framed["3 次バタワースフィルタ produced by 名前 on 日付"], Background → Gray],

GridLines → Automatic, Frame → True, FrameLabel → {time[s], Voltage[V]}]

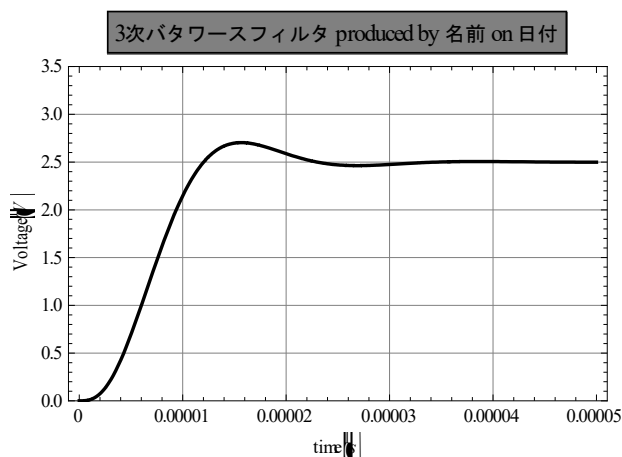


図 D-1 3次バタワース形低域フィルタの
ステップ応答波形の計算例

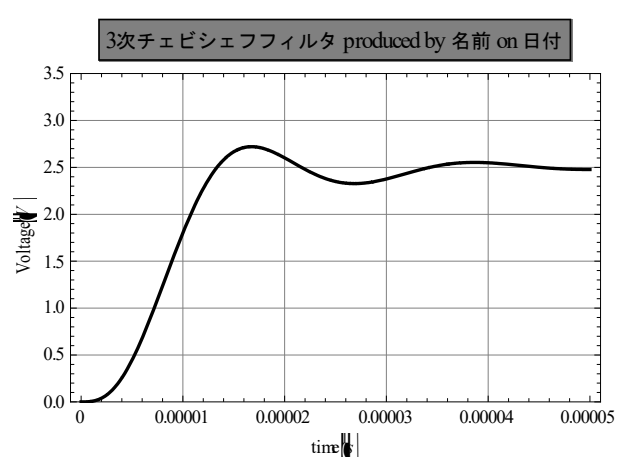


図 D-2 3次チェビシェフ形低域フィルタの
ステップ応答波形の計算例